

SBNZ – PROJEKTNI PREDLOG

Ekspertski sistem za procenu rizika mentalnog zdravlja i emocionalnog stanja (Mental Health Risk Assessment System)

Članovi tima

Anđela Vošić SV3/2022

Motivacija:

Mentalno zdravlje predstavlja ključni faktor ukupnog blagostanja i funkcionalnosti pojedinca u savremenom društvu. Povećan nivo stresa, emocionalne iscrpljenosti, anksioznosti i loših životnih navika postaje sve prisutniji zbog ubrzanog načina života, profesionalnih pritisaka i smanjene socijalne interakcije.

Prema podacima World Health Organization, mentalni poremećaji i stres-related stanja predstavljaju jedan od vodećih uzroka smanjene produktivnosti i kvaliteta života.

U praksi, procena mentalnog stanja najčešće se zasniva na:

- subjektivnim upitnicima
- kratkim psihološkim skalama
- pojednostavljenim scoring modelima

Problem:

Postojeći sistemi:

- ne objašnjavaju odluke
- ne uzimaju u obzir kombinaciju faktora
- ne analiziraju promene kroz vreme
- ne koriste logičko rezonovanje

Pregled postojećih rešenja

Najčešće korišćeni pristupi:

- PSS (Perceived Stress Scale)
- DASS (Depression Anxiety Stress Scale)
- digital wellbeing aplikacije

Ograničenja postojećih sistema

1. Netransparentnost

- rezultat bez objašnjenja

2. Nema logičkog rezonovanja

- nema IF–THEN pravila
- nema lančanog zaključivanja

3. Nema vremenske analize

- ne prati progresiju stanja

4. Ograničen kontekst

- ne povezuje simptome i ponašanje

5. Nema interpretabilnosti

- korisnik ne zna uzrok procene

Predloženo rešenje

Predloženi sistem je **rule-based ekspertski sistem (CDSS)** za procenu mentalnog i emocionalnog rizika.

Sistem:

- koristi IF–THEN pravila
- koristi višeslojno rezonovanje
- koristi akumulaciju (scoring model)
- podržava CEP (temporal reasoning)
- obezbeđuje objašnjivost odluka (Explainable AI)

Korisnici sistema

1. Primarni korisnici

- opšta populacija
- korisnici koji žele procenu mentalnog stanja
- osobe izložene stresu

2. Sekundarni korisnici

- psiholozi i savetnici
- zdravstveni radnici
- HR sistemi (wellbeing monitoring)

Ulazi u sistem

Sistem prihvata sledeće ulaze:

- nivo stresa
- kvalitet sna
- nivo anksioznosti
- raspoloženje
- socijalna izolacija
- fizička aktivnost
- radno opterećenje
- životni događaji
- koncentracija
- umor i emocionalna iscrpljenost

Izlazi iz sistema

Sistem generiše:

- nivo rizika: LOW / MEDIUM / HIGH / CRITICAL
- objašnjenje odluke (aktivirana pravila)
- preporuke za poboljšanje stanja

Domensko znanje

Sistem pripada domenu:

- **behavioral health analysis i mental wellbeing CDSS sistema**

Mentalno stanje pojedinca je rezultat kombinacije:

- psiholoških faktora (stres, anksioznost)
- fizioloških pokazatelja (umor, san)
- ponašajnih obrazaca (rutina, aktivnosti)
- socijalnih faktora (izolacija, interakcije)
- vremenske dinamike (trajanje i trendovi)

Ključni princip:

Mentalno zdravlje je dinamički proces, a ne statičko stanje.

Baza znanja

Nivo 1 – osnovni faktori

Stres

- IF stress low - stress_low
- IF stress medium - stress_medium
- IF stress high - stress_high

San

- IF sleep < 5h - sleep_deprivation
- IF sleep 5–7h - reduced_sleep
- IF sleep > 7h - healthy_sleep

Socijalni faktori

- IF isolation - social_isolation
- IF low_social_activity - social_risk

Ponašanje

- IF inactivity - inactivity_risk
- IF poor_routine - lifestyle_risk

Emocionalni simptomi

- IF anxiety - anxiety_symptom
- IF fatigue - fatigue_symptom
- IF irritability - emotional_instability

Nivo 2 – kombinacije

- IF stress_high AND sleep_deprivation - high_stress_risk
- IF isolation AND anxiety - emotional_risk
- IF workload_high AND fatigue - overload_risk
- IF poor_sleep AND inactivity - lifestyle_risk_high
- IF stress_high AND sleep_deprivation AND workload_high - severe_overload_risk
- IF anxiety AND isolation AND fatigue - emotional_instability_risk
- IF poor_sleep AND inactivity AND stress_medium - lifestyle_deterioration

Nivo 3 – klinički obrasci

- IF high_stress_risk AND anxiety - burnout_syndrome
- IF emotional_risk AND isolation - depressive_pattern
- IF overload_risk AND poor_sleep - exhaustion_state
- IF severe_overload_risk - burnout_risk_state
- IF emotional_instability_risk - psychological_instability
- IF chronic_stress_state AND isolation - depressive_risk_pattern

Nivo 4 – finalna procena

- IF no_risk - LOW
- IF mild_patterns - MEDIUM
- IF multiple_risk_factors - HIGH
- IF burnout OR exhaustion_state - CRITICAL

Accumulate

- stress_high = +3
- sleep_deprivation = +3
- anxiety = +3
- isolation = +2
- fatigue = +2
- inactivity = +1

Pravila:

- <4 - LOW
- 4–7 - MEDIUM
- 8–10 - HIGH
- 10 - CRITICAL

CEP (vremenski deo)

- IF stress_high for 5 days - chronic_stress_state
- IF sleep_deprivation for 3 days - sleep_collapse_risk
- IF anxiety increasing trend - deterioration_pattern
- IF isolation persists - social_withdrawal_state
- IF fatigue increasing over time - exhaustion_progression

Backward chaining

Cilj: HIGH_RISK

Sistem proverava:

- stress_high
- sleep_deprivation
- anxiety_symptom
- combined_risk_patterns
- accumulation_score $\geq$ threshold

Template pravila

1. Faktor rizika

IF input(X) - risk_factor(X, type)

2. Kombinacija

IF risk_factor(X,A) AND risk_factor(X,B) - combined_risk(X)

3. Sindrom

IF symptoms AND risk_factors - syndrome(X)

4. Odluka

IF score(X) - risk_level(X)

5. Objašnjenje

IF rule_applied - explanation(X, reason)

Primer rezonovanja

Ulaz:

- visok stres
- loš san
- socijalna izolacija
- umor

Koraci:

- stress_high
- sleep_deprivation
- isolation
- fatigue

Kombinacije:

- stress_high + sleep_deprivation - high_stress_risk
- isolation + anxiety - emotional_risk

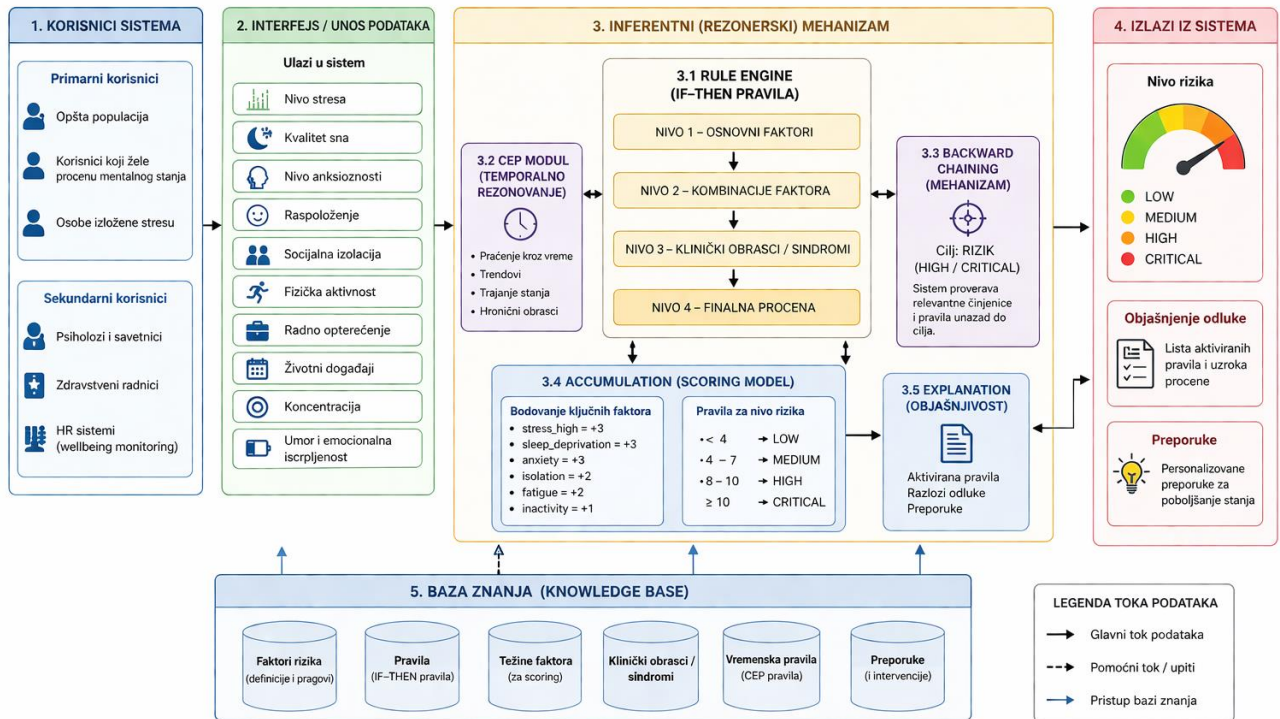
Score = 9

Izlaz: HIGH RISK

Preporuka: smanjenje stresa + profesionalna podrška

Zaključak

ARHITEKTURA EKSPERTSKOG SISTEMA ZA PROCENU RIZIKA MENTALNOG ZDRAVLJA (Mental Health Risk Assessment System)



Predloženi sistem predstavlja napredni **ekspertski CDSS sistem za procenu mentalnog zdravlja** koji kombinuje:

- rule-based rezonovanje
- višeslojnu analizu faktora
- akumulaciju rizika
- vremensko praćenje (CEP)
- backward chaining
- objašnjive odluke

Za razliku od postojećih rešenja, ovaj sistem:

- ne daje samo rezultat već i objašnjenje
- ne posmatra stanje statički već dinamički
- ne koristi izolovane faktore već njihove kombinacije.